

S.I.G.S.M.

Ingeniería de Software

NovaTech

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinadora	Suárez	Emily	5.728.947-1	emilyedu1205@gmail.com
SubCoordinadora	Izzi	Julieta	5.737.088-8	izzisitas@gmail.com
Integrante 1	Pereyra	Clemente	5.773.686-6	clementepereyra29@proppmail.com
Integrante 2	Rosas	Alexis	5.753.099-3	alexisexequiel.rosas@estudiante.ceibal.edu.uy

Docente: Olivera, Eduardo

Fecha de culminación

02/09/2026

SEGUNDA ENTREGA

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

ÍNDICE

1. Carta de presentación del Proyecto de Egreso.....	4
2. Relevamiento e Instrumentos Utilizados.....	5
2.1. Técnica de relevamiento empleada.....	5
2.2. Instrumento utilizado: Formulario de Entrevista Estructurada.....	6
Módulo 1: Preguntas acerca de documentación y encuestas de satisfacción.....	7
Módulo 2: Preguntas acerca de traslados y gestión de vehículos.....	8
Preguntas generales del proyecto.....	10
Observación del relevamiento.....	13
2.3. Otros datos operativos relevados (instrumentos complementarios).....	13
Ubicación y canal de recomendaciones.....	14
Infraestructura técnica.....	14
Disponibilidad operativa.....	14
Seguridad de la información.....	15
Otros datos operativos.....	15
3. Estudios de Factibilidades.....	16
3.1. Factibilidad Técnica.....	16
3.2. Factibilidad Económica.....	16
3.3. Factibilidad Operativa.....	17
4. Definición de Roles de Usuario (Permisos y Privilegios).....	18
5. Especificación de Requerimientos.....	19
5.1. Requerimientos Funcionales (RF).....	19
5.2. Requerimientos No Funcionales (RNF).....	20
5.3. Restricciones (R).....	21
5.4. Matriz de Validación de Calidad del Relevamiento.....	21
6. Lógica del Sistema (Árbol de Decisión).....	23
6.1. Árbol 1: Asignación de tipo de vehículo.....	23
6.2. Árbol 2: Priorización de solicitud de traslado.....	23
7. Implementación de Metodología Tradicional.....	24
8. Diagrama de Gantt - TeamGantt.....	25
9. Diagrama de Gantt para la Segunda Entrega.....	26
10. Diagrama UML (Casos de Uso) (Planilla y Diagrama).....	27
10.1. Caso de uso: CU-01 Cargar Documento.....	27
10.2. Caso de uso: CU-02 Escanear QR y Visualizar Documento.....	28
10.3. Caso de uso: CU-03 Crear Solicitud de Traslado.....	29

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

10.4. Caso de uso: CU-05 Completar Encuesta de Satisfacción.....	30
10.5. Caso de uso: CU-06 Generar Reporte Mensual de Traslados.....	31
10.6. Caso de uso: CU-07 Visualizar Resultados de Encuestas.....	32
10.7. Caso de uso: CU-08 Visualizar Flota en Tiempo Real.....	33
11. Diagrama de Clases.....	34
12. Plan de Contingencias.....	34
12.1. Objetivo.....	34
12.2. Descripción del proyecto y componentes críticos.....	34
12.3. Criterios utilizados para valorar probabilidad e impacto.....	35
Probabilidad.....	35
Impacto.....	36
12.4. Matriz de riesgos.....	36
12.5. Plan de acción para cada riesgo relevante.....	38
12.6. Responsables y condiciones de activación.....	42
12.7. Conclusión.....	42
13. Análisis Costo-Beneficio.....	43
13.1. Objetivo.....	43
13.2. Costos.....	43
13.3. Beneficios.....	44
Beneficios tangibles.....	44
Beneficios intangibles.....	44
13.4. Estimación del gasto de papel.....	45
13.5. Ahorro estimado.....	46
13.6. Relación costo-beneficio.....	47
13.7. Conclusión.....	47
14. Cálculo de métricas del Proyecto.....	48
14.1. Cantidad de Requerimientos Funcionales.....	48
14.2. Cantidad de Casos de Uso.....	48
14.3. Tamaño estimado del proyecto.....	49
14.4. Métricas de avance.....	50
14.5. Métricas de productividad.....	50
14.6. Resumen de métricas.....	51
14.7. Conclusión.....	52
15. Anexos.....	52

1. Carta de presentación del Proyecto de Egreso

Unidad Curricular: Ingeniería del Software

Institución: Instituto Superior Brazo Oriental (I.S.B.O.)

Grupo: 3er Año BT en Tecnologías de la Información - MM

Fecha: 24 de junio de 2026

Por medio de esta carta, el equipo de desarrollo constituido bajo la empresa fantasía NovaTech, del grupo 3ero MM del Instituto Superior Brazo Oriental, presenta formalmente el primer avance del proyecto de egreso S.I.G.S.M. (Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos).

Este documento introduce la solución técnica diseñada para el Hospital de Clínicas, la cual responde a sus necesidades operativas mediante dos servicios centrales: un módulo de gestión y acceso digital a documentación para pacientes mediante códigos QR, y un módulo de trazabilidad y seguimiento para su flota de ambulancias.

Para garantizar una gestión eficiente y el cumplimiento de los hitos de esta entrega, el equipo ha establecido como pauta de trabajo fijo la realización de reuniones de seguimiento todos los miércoles a las 17:00 horas, distribuyendo además sus roles y responsabilidades de la siguiente manera:

- **Emily Suárez (Coordinadora):** Responsable de la representación oficial del grupo, la gestión administrativa y las áreas de **Emprendedurismo e Ingeniería del Software**.
- **Julieta Izzi (Subcoordinadora):** Corresponsable de la gestión grupal y encargada de las áreas de **Sociología y Base de Datos dentro de Programación Full Stack**.
- **Clemente Pereyra (Integrante 1):** Responsable de las áreas de **Sistemas Operativos e Inglés**, colaborando en las tareas técnicas y de documentación correspondientes.
- **Alexis Rosas (Integrante 2):** Responsable de las áreas de **Programación Full Stack, Programación y UTULAB**, participando en el desarrollo y la implementación de las soluciones del proyecto.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

A través de esta planificación, el equipo se compromete a llevar adelante el proyecto con la responsabilidad, organización, rigurosidad técnica y profesionalismo requeridos para el egreso de la carrera.

Sin otro particular, queda formalmente presentada la documentación correspondiente.

2. Relevamiento e Instrumentos Utilizados

2.1. Técnica de relevamiento empleada

Para obtener información sobre las necesidades y características del sistema se utilizó la técnica de Entrevista Estructurada con stakeholders del Hospital de Clínicas. Según Sommerville (2016), la entrevista es una técnica de elicitación en la que el analista interactúa directamente con los stakeholders para obtener información sobre sus necesidades, expectativas y problemas. Puede ser estructurada, cuando se utilizan preguntas previamente definidas, o no estructurada, cuando se desarrolla mediante una conversación más abierta. Pressman (2014) señala que las entrevistas permiten profundizar en aspectos que no siempre aparecen en documentos formales y ayudan a aclarar posibles ambigüedades.

En este caso, se utilizó una guía de preguntas previamente elaborada y las respuestas fueron documentadas por escrito durante la instancia de relevamiento realizada el 11/06. Las preguntas se organizaron en dos módulos: Módulo 1: gestión de documentación y encuestas de satisfacción, y Módulo 2: gestión, solicitud y seguimiento de traslados de ambulancias. La guía incluye preguntas relacionadas con los formatos de los documentos, encuestas, permisos de usuarios, solicitudes de traslado, vehículos, acompañantes, reportes y estadísticas, entre otros aspectos del sistema.

El relevamiento fue realizado de manera conjunta por varios grupos del ISBO, que entrevistaron a los mismos stakeholders utilizando guías de preguntas complementarias. Por este motivo, en la sección 2.2 se documentan tanto las preguntas elaboradas por 3.º MM como información complementaria obtenida a partir

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

de las preguntas realizadas por los demás grupos. Esta información permitió ampliar la comprensión de los procesos actuales y de las necesidades del sistema, especialmente en relación con la gestión de ambulancias, los permisos de los usuarios, el acceso a la documentación y las condiciones necesarias para realizar los traslados.

Participantes entrevistados (stakeholders)

Participante	Rol / Área
Carlos Cibils	Gestión de Datos
Claudia Cruz	Gestión y Administración de Ambulancias
Valeria Quintero	Articuladora para Implementación de elementos de mejora

Objetivo del instrumento: identificar el flujo actual de gestión documental de pacientes y el proceso de seguimiento operacional de las ambulancias en el Hospital de Clínicas, como base para la especificación de requerimientos del S.I.G.S.M.

2.2. Instrumento utilizado: Formulario de Entrevista Estructurada

A continuación se reproduce la guía de preguntas utilizada durante la instancia de relevamiento del día 11/06, complementada con las respuestas obtenidas durante la entrevista. Cuando una pregunta no fue respondida de forma directa, se indica expresamente para diferenciar la información efectivamente relevada de aquellos aspectos que deberán ser confirmados posteriormente con los stakeholders.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Módulo 1: Preguntas acerca de documentación y encuestas de satisfacción

P1.1. ¿En qué formato se subirán los archivos?

R: Sin respuesta registrada.

P1.2. ¿Se realizarán varias encuestas de satisfacción a la misma persona mientras esta utilice varias veces la aplicación, o solo se realizará una única vez?

R: Sin respuesta registrada.

P1.3. ¿Qué información o estadísticas esperan obtener de las encuestas y del sistema de traslados?

R: Sin respuesta registrada.

P1.4. ¿Qué formato tendrá el cuestionario de satisfacción?

R: Se esperan respuestas concretas y predefinidas, seleccionables mediante un menú desplegable respecto al nivel de satisfacción, con un pequeño espacio adicional para realizar alguna observación puntual. Como información complementaria obtenida en otra instancia, se indicó que el hospital ya cuenta con un formato estándar de encuesta utilizado actualmente.

P1.5. Desde la perspectiva del paciente, ¿qué es lo que quieren que el paciente vea y haga?

R (parcial): El paciente no debe registrarse en el sistema. La asistencia se registra desde el área que lo recibió, por ejemplo, Psicología o el área técnica. No se obtuvo una respuesta específica sobre qué información debería visualizar o qué acciones debería realizar el paciente dentro de la aplicación.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Módulo 2: Preguntas acerca de traslados y gestión de vehículos

P2.1. ¿En caso de que un vehículo transporte un elemento, deberá este ir acompañado de un enfermero responsable?

R: Cada ambulancia sale con un enfermero o ACG (Auxiliar de Cuidados Generales). El chofer nunca sale solo, siempre son dos personas. Los pacientes siempre se trasladan en ambulancia. En el caso de transportar un objeto, también se requiere siempre un acompañante.

P2.2. ¿Un vehículo puede estar asignado a varios traslados el mismo día? ¿Puede un chofer tener varios viajes asignados el mismo día?

R: Sí. Un mismo vehículo puede realizar varios traslados durante el mismo día, incluso durante la mañana con el mismo chofer. Como ejemplo, se mencionaron los viajes realizados para buscar pacientes que concurren a diálisis.

P2.3. ¿Quiénes pueden crear, modificar y cerrar una solicitud de traslado?

R (parcial): La solicitud puede ser realizada por el médico que otorga el alta, aunque también puede originarse desde enfermería. Asimismo, se indicó que el equipo de Registros Médicos, Enfermería y el equipo social (CPZ) pueden realizar solicitudes. En cuanto a la ejecución, el equipo de transporte puede visualizar y ejecutar el traslado, pero no tiene potestad para aceptarlo o rechazarlo. No quedó especificado quién puede modificar o cerrar una solicitud.

P2.4. ¿Cuáles son los posibles vehículos para trasladar elementos o pacientes?

R: Los vehículos disponibles son autos y ambulancias. Los pacientes deben ser transportados en ambulancia, mientras que los objetos pueden trasladarse en auto. En el caso de las ambulancias, el tipo de traslado puede variar según si se realiza con camilla o sin ella, información que queda registrada en el reporte.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

P2.5. ¿Qué compone la rutina base al transportar elementos o pacientes? ¿Se ve afectada por lo que transporta el vehículo?

R: Sin respuesta registrada de forma directa. Como información relacionada, se relevó que un mismo chofer puede realizar varios viajes de diálisis durante la mañana. También se indicó que el traslado de órganos tiene prioridad y cuenta con un protocolo propio, que incluye el transporte de una heladera con hielo que contiene el órgano y la firma de documentación correspondiente.

P2.6. ¿Se deberá guardar información de los administrativos que manipulen los documentos o información de los módulos 1 y 2? De ser así, ¿qué información y cómo?

R (parcial): Se indicó que debe conservarse la información necesaria para la gestión de los traslados. Aproximadamente el 90 % de los traslados corresponde a pacientes internados y no todos los datos del paciente son relevantes para realizar el traslado, por lo que se deben utilizar únicamente los datos necesarios. A nivel administrativo interesa registrar, entre otros datos, la cantidad de traslados realizados por mes y si fueron realizados en camilla. No se especificó de forma completa qué información de los funcionarios administrativos debe almacenarse.

P2.7. ¿Qué podría hacer y quién podrá hacer cada cosa? Es decir, ¿qué permisos tendrá cada usuario del sistema?

R: Los usuarios tendrán permisos diferenciados. Se indicó que existe un tipo de usuario que podrá realizar determinadas modificaciones, como la gestión de contraseñas, el alta o el reinicio de usuarios, entre otras tareas. Se identificaron al menos tres perfiles: equipo de informática, equipo de transporte y pacientes, además de una ruta con un visor para consultar la configuración del sistema sin posibilidad de modificarla.

P2.8. ¿Qué reportes o estadísticas les serían útiles?

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

R: Sin respuesta registrada.

P2.9. ¿Se necesitarán reportes gráficos de los resultados?

R: Sin respuesta registrada.

Preguntas generales del proyecto

P3.1. ¿Todos los funcionarios tendrían los mismos permisos?

R: No. Se identificaron perfiles diferenciados, con distintas capacidades y permisos según las funciones que desempeñan en el sistema.

P3.2. ¿Quién sería responsable de administrar el sistema?

R: Sin respuesta registrada de forma explícita.

P3.3. ¿Cuántas personas estiman que usarían el sistema por día?

R: Se indicó que en Enfermería puede haber entre 200 y 250 personas cada seis horas, con la posibilidad de que todas necesiten acceso. En el pico de uso se estiman aproximadamente 800 usuarios simultáneos, mientras que en el momento de menor uso se estiman alrededor de 250 usuarios. Se proyectan hasta 1000 usuarios potenciales en total.

P3.4. ¿Qué debe pasar si un documento cambia? ¿El QR sigue siendo el mismo?

R (parcial): Se indicó que existe un único código QR de acceso a la aplicación, y no un código QR diferente para cada documento. A través de este QR se ingresa al portal y se pueden explorar los distintos tratamientos y contenidos disponibles. No se confirmó específicamente qué ocurre con el acceso cuando un documento es modificado.

P3.5. ¿Necesitan registrar cuántas veces se consulta un documento?

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

R: Sin respuesta registrada.

P3.6. ¿Cómo se decide actualmente qué ambulancias se asignan a un traslado?

R (parcial): Se indicó que el médico determina si el traslado requiere o no una ambulancia. No todos los pacientes requieren este medio de transporte; en algunos casos puede deberse a que el paciente permanece durante un período prolongado en una camilla o silla de ruedas. No se relevó de forma específica cómo se selecciona una ambulancia concreta entre las disponibles.

P3.7. ¿Cuál es el problema que esperan resolver con el S.I.G.S.M.?

R: Sin respuesta registrada.

P3.8. ¿Todos los usuarios van a tener los mismos permisos (cargar documentos, ver encuestas, controlar ambulancias, etc.)?

R: No. Se identificaron distintos perfiles de usuario con diferentes permisos y capacidades dentro del sistema.

P3.9. ¿Qué les interesa medir en las encuestas?

R: Sin respuesta registrada de forma explícita. Se relevó únicamente el formato esperado de la encuesta, indicado en P1.4.

P3.10. ¿Cómo accede el funcionario al segundo módulo?

R: Sin respuesta registrada.

P3.11. ¿Existe alguna normativa de protección de datos que deba considerarse para la información de los pacientes?

R (parcial): No se relevó una normativa específica durante la entrevista. Sin embargo, se indicó que el sistema no debería permitir la descarga de información por parte del usuario debido a la sensibilidad de los datos de los pacientes.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

P3.12. ¿En qué dispositivos se integraría el sistema para el seguimiento de ambulancias? ¿Qué hardware tienen disponible?

R: Se indicó que el hospital ya cuenta con el sistema SICCOME, que permite visualizar la ubicación y el recorrido de las ambulancias. Además, el hospital dispone de aproximadamente 1200 equipos informáticos, conectados mediante Wi-Fi y VPN. No se especificó qué dispositivos concretos se utilizarían para implementar el seguimiento dentro del S.I.G.S.M.

P3.13. ¿Qué pasa si un documento deja de ser válido o vence?

R: Sin respuesta registrada.

P3.14. ¿Es necesario aprobar un documento antes de que quede visible para los pacientes? ¿Quién debe aprobarlo?

R: Sin respuesta registrada.

P3.15. ¿Quién es el encargado de administrar y diseñar las encuestas?

R (parcial): Se indicó que el hospital cuenta con un formato estándar de encuesta que ya utiliza actualmente. No se especificó quién es responsable de administrarlo o diseñarlo.

P3.16. ¿Qué reportes o estadísticas necesita obtener el hospital de las respuestas recibidas?

R: Sin respuesta registrada.

P3.17. ¿Cómo se ven representadas visualmente las respuestas de las encuestas? ¿En qué formato de archivo se reciben (PDF, Excel)?

R: Sin respuesta registrada.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Observación del relevamiento

Las preguntas que no fueron respondidas durante la entrevista se mantienen identificadas como “Sin respuesta registrada”, mientras que aquellas cuya respuesta fue incompleta se señalan como “R (parcial)”. De esta forma, se diferencia la información obtenida directamente durante la instancia de relevamiento de aquella que no pudo ser obtenida mediante la entrevista.

Los requerimientos y funcionalidades establecidos en la letra del proyecto se mantienen diferenciados de las respuestas obtenidas durante la entrevista, ya que corresponden a una fuente distinta de información. Entre ellos se encuentran aspectos como los roles de usuario, el acceso mediante código QR, la gestión de documentos, las encuestas de satisfacción y las funcionalidades relacionadas con los traslados de ambulancias.

2.3. Otros datos operativos relevados (instrumentos complementarios)

El relevamiento del Hospital de Clínicas fue realizado por varios grupos en paralelo, cada uno con su propia guía de preguntas complementaria sobre los mismos stakeholders. Por este motivo, además de las respuestas correspondientes a la guía reproducida en la sección anterior, se cuenta con información adicional obtenida mediante dichos instrumentos complementarios. Esta información no fue improvisada ni incorporada posteriormente, sino que corresponde a datos relevados durante la misma instancia de entrevista y se documenta a continuación organizada por tema.

Ubicación y canal de recomendaciones

- El hospital necesita que la página web muestre la ubicación del centro.
- Se solicita un canal fragmentado por área para recibir sugerencias técnicas relacionadas con el desarrollo.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Infraestructura técnica

- Se detectaron aproximadamente 1200 equipos de cómputo conectados mediante redes Wi-Fi y redes privadas virtuales (VPN).
- El sistema debe contar con un núcleo base desde donde se gestionen las solicitudes, aprovechando la infraestructura existente y con posibilidad de escalar a dispositivos móviles.
- Ya existe el sistema SICCOME, que permite visualizar la ubicación y el recorrido de las ambulancias.

Disponibilidad operativa

- El acceso para realizar solicitudes de traslado debe operar las 24 horas del día.
- La flota física opera de lunes a sábado, de 06:00 a 20:30 horas.
- El volumen de usuarios simultáneos se estima en un pico de 800 conexiones, con una base de aproximadamente 250 usuarios por turno. En Enfermería se estiman entre 200 y 250 personas cada seis horas, con hasta 1000 usuarios potenciales en total.
- La disponibilidad para la carga de datos depende del turno de cada usuario. Por ejemplo, el turno nocturno puede finalizar su carga a las 03:00 horas, mientras que el turno que ingresa a las 06:00 horas consulta el registro anterior.
- Se requiere un respaldo sin conexión Wi-Fi, con sincronización posterior de los datos.

Seguridad de la información

- Se debe suspender el acceso a personas externas a los documentos, como familiares, amigos o terceros. El sistema es exclusivo para el equipo asistencial.
- No debe permitirse la descarga de documentos médicos, debido a la alta sensibilidad de los datos de los pacientes.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

- Debe requerirse autenticación para acceder a la documentación correspondiente a cada paciente, pudiendo contemplarse mecanismos como CAPTCHA o validación de una rotativa vigente.
- El proceso actual de recuperación de acceso es considerado muy burocrático. Se solicita un mecanismo de reingreso simple, con posibilidad de reintentar hasta ingresar correctamente los datos.

Otros datos operativos

- Entre los datos clínicos relevantes para el traslado se encuentran: estado de infección o aislamiento del paciente, necesidad de oxígeno o soporte, si el destino corresponde a una zona roja y si el horario de llegada es crítico.
- Cada campo obligatorio del formulario de solicitud, como teléfono, tipo de traslado, aislamiento, oxígeno, entre otros, debe generar una alerta cuando no sea completado.
- Entre los campos relevados para el formulario de traslado se encuentran: calle de origen y destino, tipo de paciente, medio de traslado (propio, camilla o silla), discapacidad o contagio, médico receptor, límite de horario y necesidad de aislamiento a la llegada.
- La unidad de traslado cuenta con 2 vehículos y 8 choferes. También existe apoyo del 105.
- Existen sectores donde no se puede ingresar sin custodia policial previa. Esta restricción corresponde a determinados sectores y puede variar según el horario del día.

3. Estudios de Factibilidades

Para determinar la viabilidad del S.I.G.S.M. en el Hospital de Clínicas, se analizan las tres dimensiones fundamentales de la ingeniería del software: técnica, económica y operativa.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

3.1. Factibilidad Técnica

El sistema es Técnicamente Viable. El hospital cuenta con una infraestructura de aproximadamente 1200 equipos informáticos, conectividad Wi-Fi y acceso protegido mediante VPN, sobre la cual se apoyará el desarrollo. La arquitectura del S.I.G.S.M. utilizará tecnologías Full Stack estándar (PHP, MySQL/MariaDB, HTML5, CSS3, JavaScript) que se acoplan a los entornos existentes del instituto y de la organización. Asimismo, el hospital ya dispone del sistema SICCOME, que permite visualizar la ubicación y el recorrido de las ambulancias, por lo que el módulo de trazabilidad de traslados podrá coordinarse con esta herramienta preexistente en lugar de reemplazarla por completo. Se identifica la necesidad de incorporar lógica de sincronización offline (respaldo local con sincronización posterior), dado que se relevó la necesidad de continuidad operativa ante eventuales caídas de la red inalámbrica.

3.2. Factibilidad Económica

El proyecto se cataloga como Económicamente Viable. Al desarrollarse como un proyecto de egreso académico por la empresa NovaTech, los costos de asesoramiento, análisis y desarrollo inicial se disminuyen bajo el marco del plan de estudios. Se utiliza la infraestructura tecnológica existente provista por el instituto y por el hospital, minimizando la inversión de capital inicial en hardware.

Adicionalmente, se identifica un beneficio económico cuantificable para el hospital derivado de la reducción del uso de papel. Según lo relevado en la entrevista, el hospital destina actualmente un promedio de 2 hojas impresas por paciente para la entrega de documentación informativa, lo que representa un gasto anual aproximado de \$2.300.000 (pesos uruguayos) solo en papel. Con la digitalización de estos documentos a través del módulo de acceso mediante código QR, se estima una reducción de entre el 60% y el 80% de dicho gasto, lo que equivale a un ahorro anual aproximado de entre \$1.380.000 y \$1.840.000, sin contar el ahorro adicional en tiempo administrativo destinado a la impresión y entrega manual de documentos.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

3.3. Factibilidad Operativa

El sistema posee una Alta Factibilidad Operativa. El S.I.G.S.M. está diseñado para integrarse directamente en el flujo de trabajo del equipo asistencial (enfermería, registros médicos, unidad de enlace y equipo social), quienes actualmente demandan una plataforma centralizada que sustituya o complemente los pedidos manuales y permita coordinar eficientemente con el sistema preexistente (SICCOME).

Además, el sistema se integrará al panel principal de acceso ya utilizado por los funcionarios del hospital, permitiendo que estos ingresen con sus credenciales habituales, lo que reduce la curva de aprendizaje y facilita su adopción por parte del personal administrativo y asistencial.

4. Definición de Roles de Usuario (Permisos y Privilegios)

De acuerdo con el relevamiento, se estructuran estrictamente 4 perfiles con acceso diferenciado:

Rol de Usuario	Permisos y Privilegios en el Sistema

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Administrador (Informática/IT)	Administración total de la plataforma: gestión de usuarios (alta, baja, modificación), reinicio de contraseñas, gestión de la seguridad del sistema, mantenimiento de la base de datos, visualización de la flota en tiempo real y generación de reportes mensuales de gestión.
Administrativo	Carga, edición y organización de documentos informativos por categoría, con generación automática de código QR. Visualización de los resultados de las encuestas de satisfacción. Creación de solicitudes de traslado, asignación de chofer y vehículo, y registro de solicitudes de prioridad máxima (por ejemplo, transporte de órganos). No posee permisos para alterar configuraciones globales del sistema.
Enfermero	Creación de solicitudes de traslado y registro de solicitudes de prioridad máxima cuando acompaña al paciente durante el traslado. No posee permisos sobre la gestión de documentos ni sobre la configuración del sistema.
Paciente	Acceso exclusivo de lectura al portal informativo mediante el escaneo de un código QR único asociado a su documentación. No requiere registro de credenciales ni puede descargar documentos, dado el carácter sensible de los datos médicos. Puede completar encuestas de satisfacción de forma anónima.

5. Especificación de Requerimientos

5.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF1 - Inicio de Sesión:** El sistema validará las credenciales del usuario y otorgará acceso según el rol asignado (Administrador, Administrativo o Enfermero).
- **RF2- Gestión de Usuarios:** El sistema validará las credenciales del usuario en el inicio de sesión, luego otorgará o restringirá los permisos de acceso a los módulos del

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

sistema automáticamente según el rol (Administrador, administrativo o enfermero) permitirá agregar, editar, dar de baja usuarios y reiniciar contraseñas.

- **RF3 - Carga y Actualización de Documentos:** El sistema permitirá al Administrativo subir, editar y eliminar documentos en formato PDF, generando de forma automática un código QR único vinculado al archivo ya cargado para su lectura..
- **RF4 - Generación de Código QR:** El sistema generará automáticamente un código QR único vinculado a cada documento cargado.
- **RF5 - Escaneo de Código QR y Visualización de Documento:** El sistema permitirá al Paciente escanear el código QR y visualizar el documento desde su dispositivo móvil, sin registro de credenciales.
- **RF6 - Encuesta de Satisfacción:** El sistema permitirá al Paciente completar un formulario de encuesta y almacenará las respuestas de forma anónima.
- **RF7 - Visualización de Resultados de Encuestas:** El sistema permitirá al Administrativo visualizar los resultados agregados de las encuestas.
- **RF8 - Creación de Solicitud de Traslado:** El sistema permitirá al Administrativo o Enfermero registrar una solicitud de traslado, indicando paciente/elemento, origen y destino.
- **RF9 - Asignación de Chofer y Vehículo:** El sistema asignará chofer y vehículo disponibles a cada solicitud, verificando disponibilidad.
- **RF10 - Registro de Solicitudes Prioritarias:** El sistema permitirá registrar traslados de prioridad máxima (ej. transporte de órganos), procesándolos antes que las solicitudes pendientes.
- **RF11 - Registro de Ejecución del Traslado:** El sistema registrará en tiempo real salida, trayecto y retorno de las ambulancias, actualizando el estado del traslado.
- **RF12 - Alerta de Zona de Riesgo:** El sistema permitirá al Enfermero registrar una alerta cuando el traslado transite por una zona de riesgo.
- **RF13 - Visualización de Flota en Tiempo Real:** El sistema permitirá visualizar el estado y ubicación de los vehículos en tiempo real.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

- **RF14 - Generación de Reportes Mensuales:** El sistema permitirá generar y descargar reportes mensuales de gestión de traslados.

5.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF1 - Bloqueo de Cuenta por Intentos Fallidos:** El sistema bloqueará automáticamente la cuenta de un usuario tras 3 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
- **RNF2 - Rendimiento (Tiempo de Respuesta):** El sistema deberá mostrar los resultados de las consultas en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
- **RNF3 - Disponibilidad:** El acceso para la solicitud de traslados deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La flota física opera de lunes a sábado de 06:00 a 20:30 horas.
- **RNF4 - Capacidad y Concurrencia:** El sistema deberá soportar un pico de 800 conexiones simultáneas y una base estable de 250 usuarios por turno de enfermería (200-250 personas cada 6 horas).
- **RNF5 - Seguridad de la Información:** El sistema no permitirá la descarga de documentos médicos por parte de los pacientes, dado el carácter sensible de los datos de salud. El acceso a dichos documentos estará restringido exclusivamente al paciente mediante su código QR único.

5.3. Restricciones (R)

- **R1 - Restricción Tecnológica (Infraestructura):** El sistema web deberá desarrollarse utilizando la infraestructura tecnológica ya existente y compatible prevista por el instituto y el Hospital de Clínicas para el proyecto de egreso.
- **R2 - Restricción de Negocio (Plazo):** La primera fase de análisis, documentación e ingeniería del software deberá estar completada y entregada sin prórrogas el 24 de junio de 2026.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

- **R3 - Restricción de Idioma:** El software deberá desarrollarse en dos idiomas (Español/Inglés), garantizando accesibilidad a una mayor audiencia, conforme a lo exigido por la letra del proyecto.
- **R4 - Restricción de Acceso a Red:** La ejecución del sistema se restringirá a la red interna y a los servidores del Hospital de Clínicas, sin exposición a redes externas no autorizadas.

5.4. Matriz de Validación de Calidad del Relevamiento

RF	Funcionalidad	Administrador	Administrativo	Enfermero	Paciente
RF-1	Inicio de sesión	✓	✓	✓	✗
RF-2	Gestión de usuarios	✓	✗	✗	✗
RF-3	Carga y actualización de documentos	✗	✓	✗	✓
RF-4	Generación de código QR	✗	✓	✗	✗
RF-5	Escaneo de QR y visualización	✗	✗	✗	✓
RF-6	Encuesta de satisfacción	✗	✗	✗	✓
RF-7	Visualización de resultado de encuestas	✗	✓	✗	✗
RF-8	Creación de solicitud de traslados	✗	✓	✓	✗
RF-9	Asignación de	✗	✓	✗	✗

S.I.G.S.M.

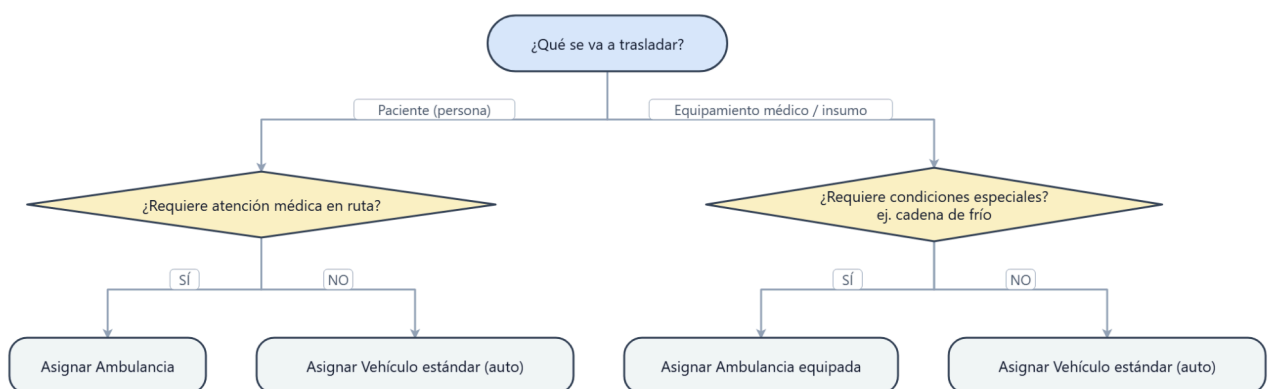
I.S.B.O.

3MM

	chofer y vehículo				
RF-10	Registro de solicitudes prioritarias	x	✓	✓	x
RF-11	Registro de ejecución del traslado	x	x	x	x
RF-12	Alerta de zona de riesgo	x	x	x	x
RF-13	Visualización de flota en tiempo real	✓	✓	x	x
RF-14	Generación de reportes mensuales	✓	x	x	x

6. Lógica del Sistema (Árbol de Decisión)

6.1. Árbol 1: Asignación de tipo de vehículo

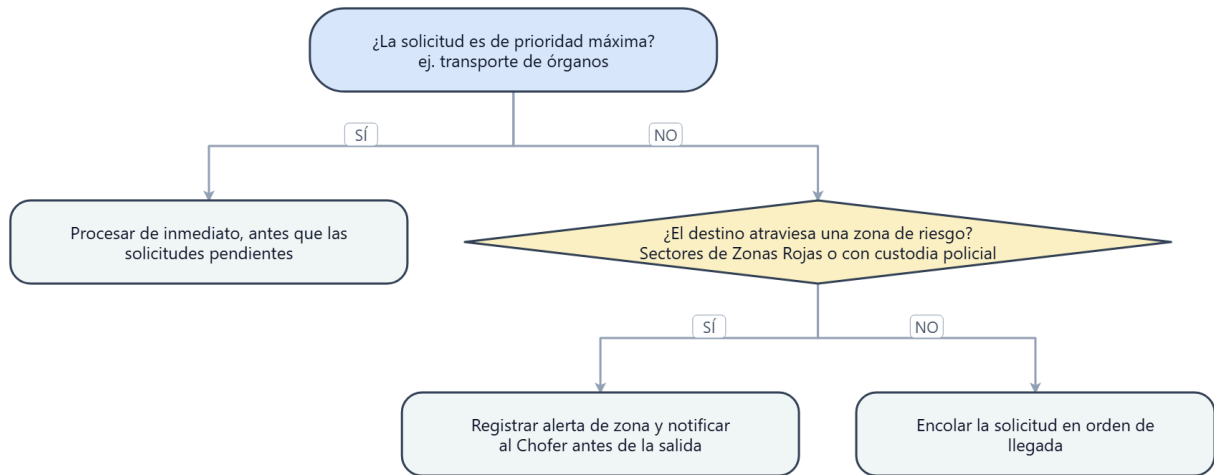


S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

6.2. Árbol 2: Priorización de solicitud de traslado



7. Implementación de Metodología Tradicional

Para este proyecto, se define el uso del modelo cascada. Elegimos este modelo por las siguientes razones:

- 1- Las necesidades operativas del Hospital de Clínicas (como la bioseguridad, los campos obligatorios de traslado y la privacidad de datos) se encuentran delimitadas desde el inicio de las sesiones de relevamiento.
- 2- El flujo jerárquico del desarrollo requiere un control riguroso de la documentación técnica antes de iniciar la codificación Full Stack por parte de Julieta y Alexis.
- 3- Permite la estructuración ordenada de hitos temporales fijos sin variaciones imprevistas en los plazos académicos establecidos.

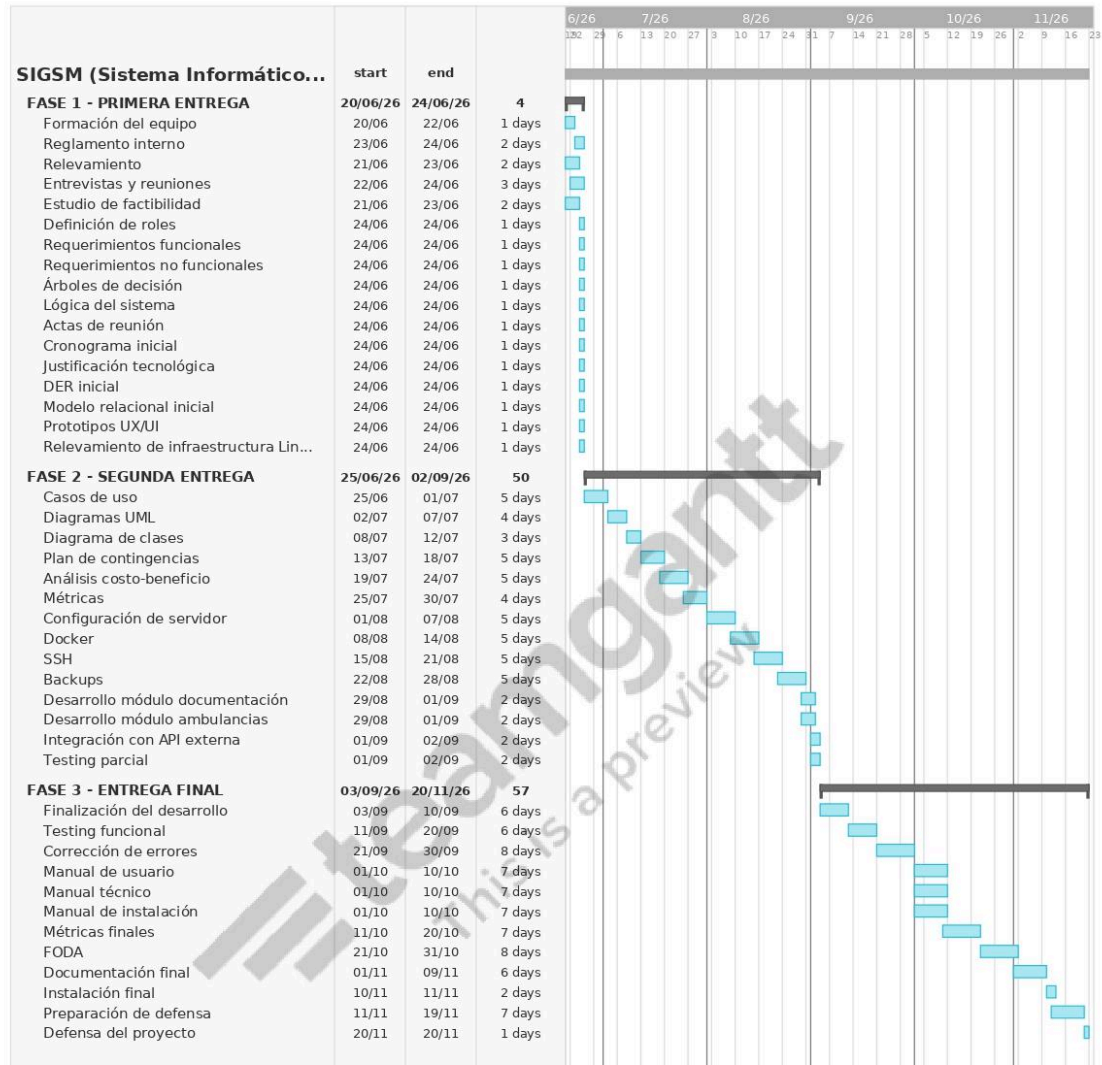
S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

8. Diagrama de Gantt - TeamGantt

teamgantt
Created with Free Edition

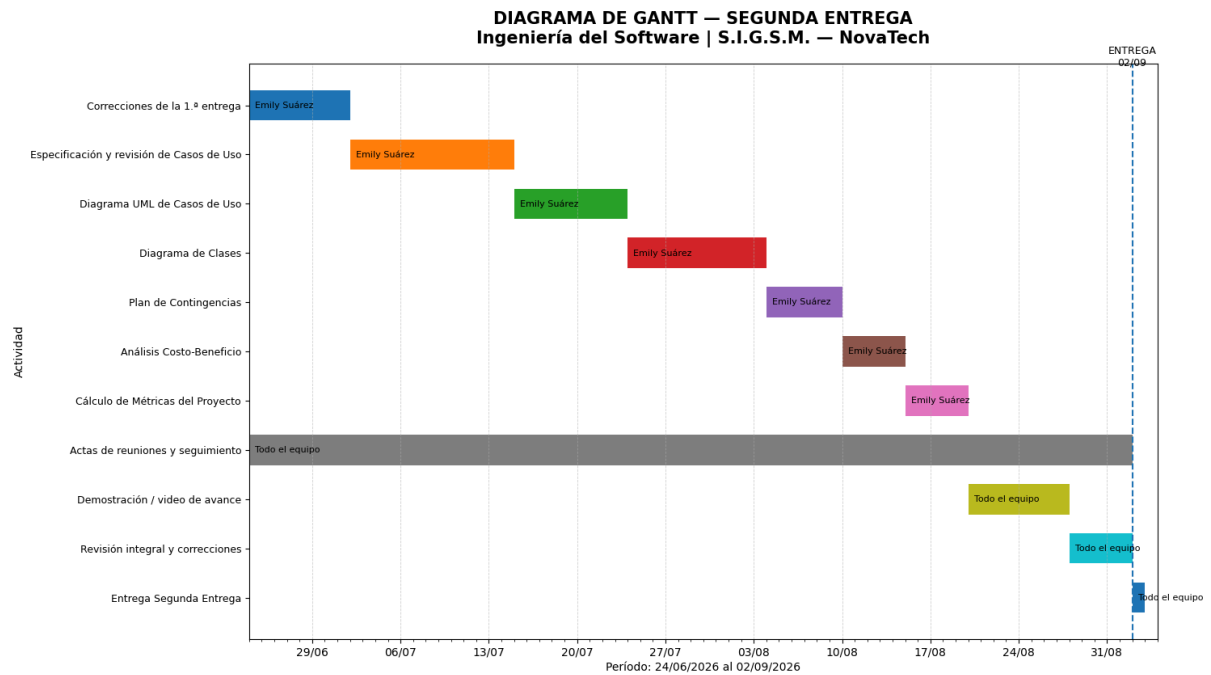


S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

9. Diagrama de Gantt para la Segunda Entrega



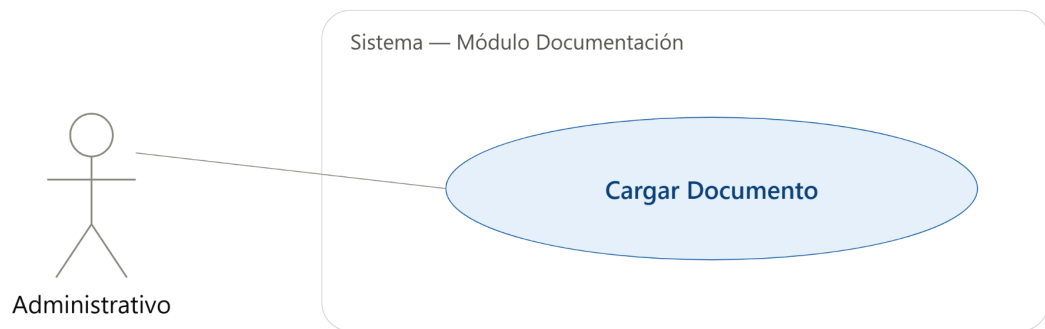
S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

10. Diagrama UML (Casos de Uso) (Planilla y Diagrama)

10.1. Caso de uso: CU-01 Cargar Documento



Actor: Administrativo

Precondición: El Administrativo inició sesión en el sistema.

Flujo principal:

- 1- El Administrativo accede al panel de gestión de documentos.
- 2- El Administrativo selecciona el archivo PDF y lo asocia a una categoría.
- 3- El Administrativo confirma la carga.
- 4- El Sistema valida que el archivo y la categoría estén completos.
- 5- El Sistema guarda el documento en el servidor.
- 6- El Sistema genera automáticamente un código QR único vinculado al documento.
- 7- El Sistema muestra el mensaje "Documento cargado con éxito".

Flujos alternativos: (ninguno)

Flujos de excepción:

En el paso 4, si falta la categoría o el archivo no es un PDF válido:

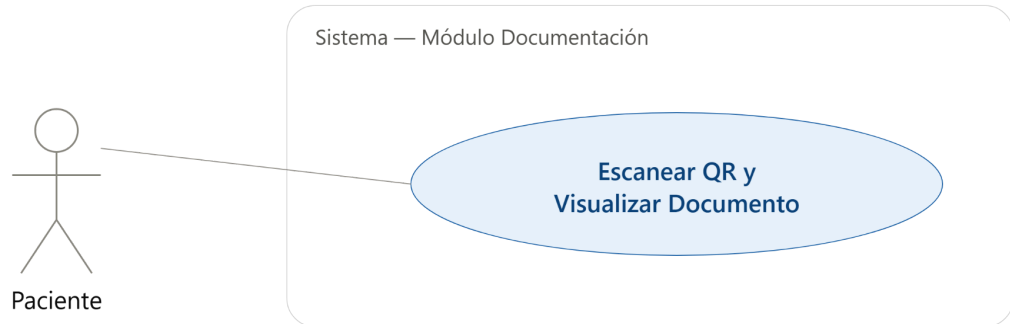
- a. El Sistema muestra el error "Datos incompletos o formato inválido".
- b. El Sistema vuelve al paso 2 para que el Administrativo corrija el dato.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

10.2. Caso de uso: CU-02 Escanear QR y Visualizar Documento



Actor: Paciente

Precondición: Existe un documento cargado con un código QR válido.

Flujo principal:

- 1- El Paciente escanea el código QR con su dispositivo móvil.
- 2- El Sistema identifica el documento vinculado al código.
- 3- El Sistema muestra el documento en modo de solo lectura.

Flujos alternativos: (ninguno)

Flujos de excepción:

En el paso 2, si el código QR no está vinculado a ningún documento:

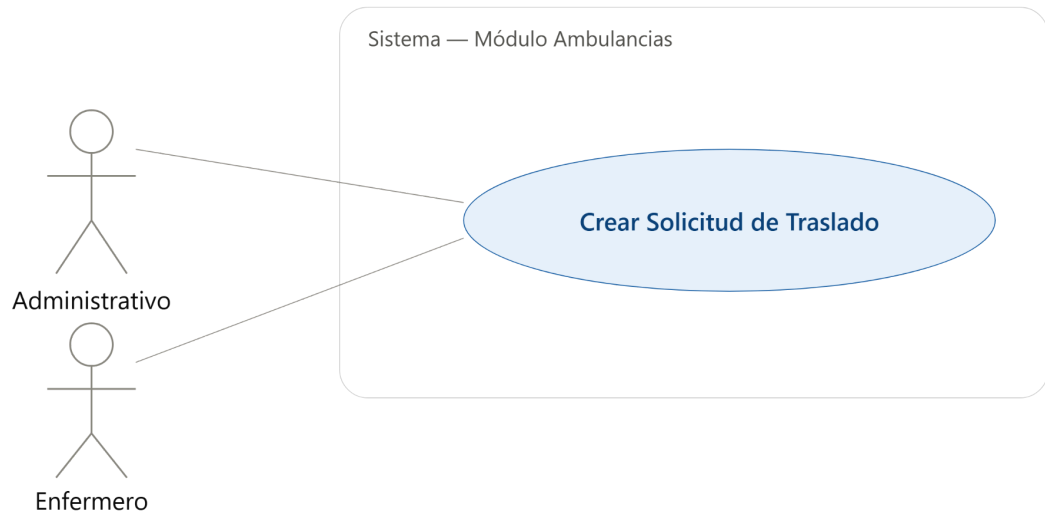
- a. El Sistema muestra el mensaje de error "Documento no disponible".
- b. El Sistema regresa al inicio.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

10.3. Caso de uso: CU-03 Crear Solicitud de Traslado



Actor: Administrativo / Enfermero

Precondición: El actor inició sesión en el sistema.

Flujo principal:

- 1- El actor ingresa el origen, el destino y los datos del paciente o elemento a trasladar.
- 2- El actor confirma la solicitud.
- 3- El Sistema consulta los datos del paciente mediante la API externa por C.I. (si corresponde).
- 4- El Sistema verifica disponibilidad de chofer y vehículo.
- 5- El Sistema asigna un chofer y un vehículo disponibles.
- 6- El Sistema registra la solicitud con estado "Pendiente".
- 7- El Sistema muestra el mensaje "Solicitud registrada con éxito".

Flujos alternativos:

En el paso 1, si el traslado corresponde a un elemento de prioridad máxima (por ejemplo, transporte de órganos), el actor marca la solicitud como prioritaria y el Sistema la procesa antes que las demás solicitudes pendientes.

Flujos de excepción:

S.I.G.S.M.

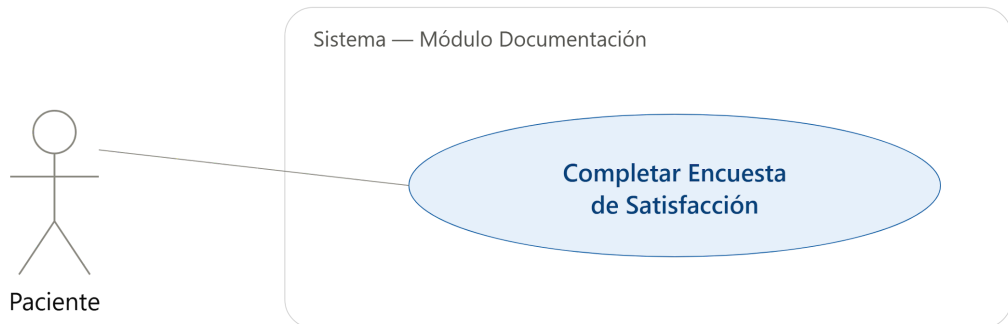
I.S.B.O.

3MM

En el paso 4, si no hay chofer ni vehículo disponible:

- a. El Sistema muestra el error "Sin disponibilidad de flota".
- b. El Sistema vuelve al paso 1.

10.4. Caso de uso: CU-05 Completar Encuesta de Satisfacción



Actor: Paciente

Precondición: El paciente está visualizando un documento o servicio con encuesta disponible.

Flujo principal:

- 1- El Paciente accede al formulario de encuesta de satisfacción.
- 2- El Paciente completa las preguntas del formulario.
- 3- El Paciente confirma el envío.
- 4- El Sistema valida que las preguntas obligatorias estén respondidas.
- 5- El Sistema almacena la respuesta de forma anónima.
- 6- El Sistema muestra el mensaje "Gracias por tu respuesta".

Flujos alternativos: (ninguno)

Flujos de excepción:

En el paso 4, si quedan preguntas obligatorias sin responder:

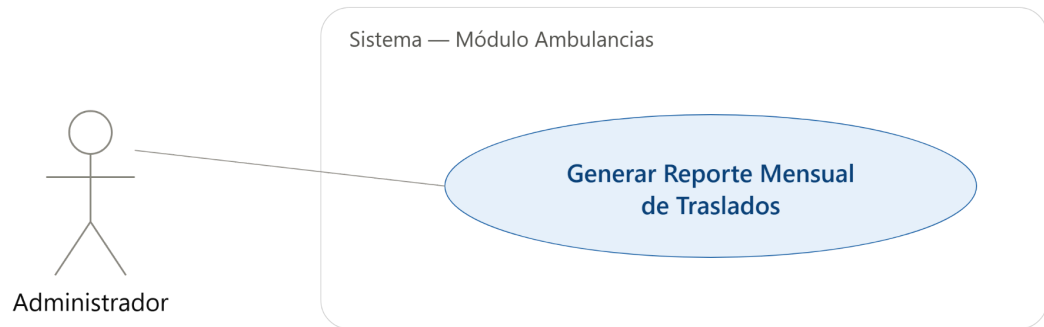
- a. El Sistema muestra el error "Debe completar todas las preguntas obligatorias".
- b. El Sistema vuelve al paso 2.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

10.5. Caso de uso: CU-06 Generar Reporte Mensual de Traslados



Actor: Administrador

Precondición: Existen traslados registrados en el período seleccionado.

Flujo Principal:

- 1- El Administrador selecciona el período a reportar.
- 2- El Administrador confirma la generación del reporte.
- 3- El Sistema recolecta los datos de los traslados ejecutados en el período.
- 4- El Sistema genera el reporte estadístico.
- 5- El Sistema muestra el reporte en pantalla y permite su descarga.

Flujos alternativos: (ninguno)

Flujos de excepción:

En el paso 3, si no existen traslados en el período seleccionado:

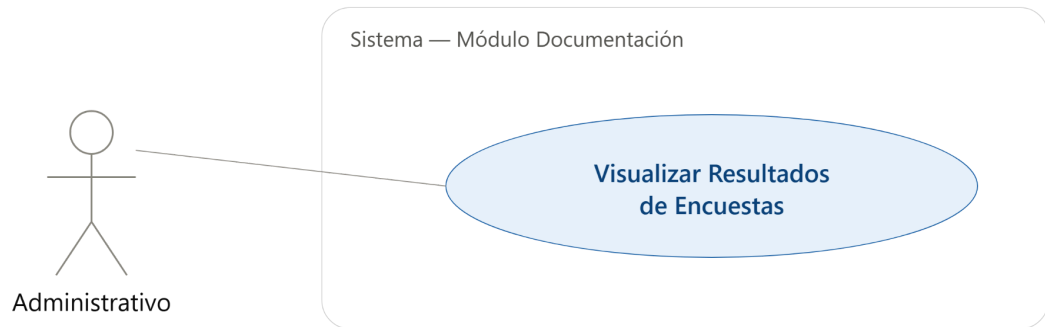
- a. El Sistema muestra el mensaje "No hay datos para el período seleccionado".
- b. El Sistema regresa al inicio.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

10.6. Caso de uso: CU-07 Visualizar Resultados de Encuestas



Actor: Administrativo

Precondición: Existen respuestas de encuestas almacenadas en el sistema.

Flujo Principal:

- 1- El Administrativo accede al panel de encuestas.
- 2- El Administrativo selecciona la encuesta o el rango de fechas a consultar.
- 3- El Sistema recolecta las respuestas almacenadas correspondientes.
- 4-El Sistema calcula los indicadores de satisfacción (promedios, porcentajes).
- 5- El Sistema muestra los resultados en pantalla.

Flujos alternativos: (ninguno)

Flujos de excepción:

En el paso 3, si no existen respuestas para la encuesta o el rango seleccionado:

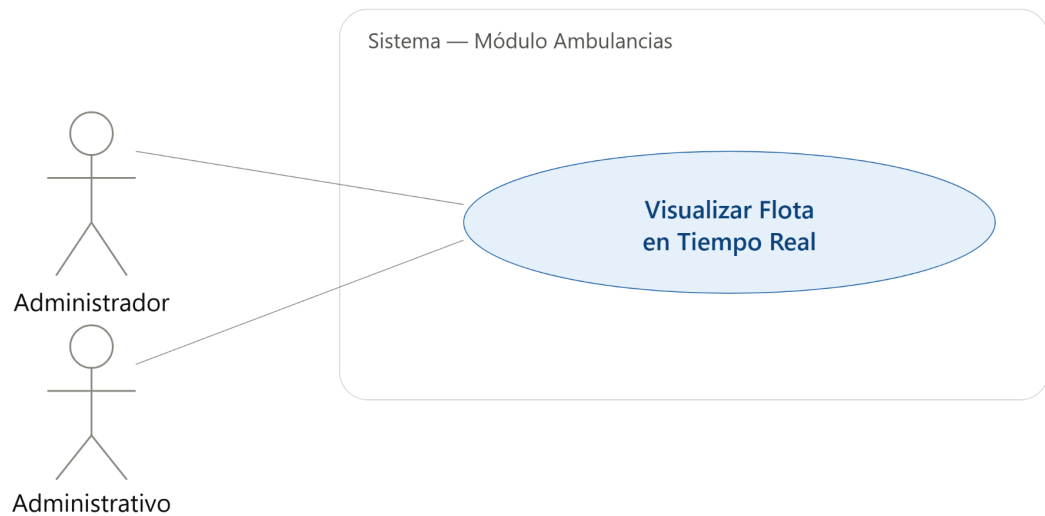
- a. El Sistema muestra el mensaje "No hay respuestas registradas para este período".
- b. El Sistema regresa al inicio.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

10.7. Caso de uso: CU-08 Visualizar Flota en Tiempo Real



Actor: Administrador, Administrativo

Precondición: Existen vehículos con traslados en curso.

Flujo Principal:

- 1- El actor accede al panel de seguimiento de flota.
- 2- El Sistema consulta el estado y la ubicación actual de cada vehículo en circulación.
- 3- El Sistema muestra en pantalla el estado ("Disponible", "En curso", "Con alerta") y la ubicación de cada vehículo.

Flujos Alternativos: (ninguno)

Flujos de Excepción:

En el paso 2, si no hay vehículos en circulación en ese momento:

- a. El Sistema muestra el mensaje "No hay traslados en curso actualmente".

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

11. Diagrama de Clases

12. Plan de Contingencias

12.1. Objetivo

El objetivo del Plan de Contingencias es identificar situaciones que puedan afectar el desarrollo o funcionamiento del S.I.G.S.M. (Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos), evaluar su probabilidad e impacto y establecer acciones de prevención y respuesta.

El plan busca que el equipo pueda actuar de manera organizada ante posibles inconvenientes, reduciendo sus consecuencias sobre el funcionamiento del sistema, el cumplimiento del cronograma y la información gestionada.

12.2. Descripción del proyecto y componentes críticos

El S.I.G.S.M. es un sistema desarrollado para el Hospital de Clínicas que contempla dos áreas principales: la gestión de documentación mediante códigos QR y la gestión y seguimiento de solicitudes de traslado

Dentro del sistema se identifican como componentes críticos:

- Gestión de documentación: permite cargar documentos y asociarlos a códigos QR para que los pacientes puedan acceder a ellos desde un dispositivo móvil.
- Gestión de solicitudes de traslado: permite registrar solicitudes, consultar información del paciente, verificar la disponibilidad de vehículos y choferes y asignar los recursos correspondientes.
- API externa: se contempla una consulta mediante C.I. para obtener información del paciente durante la creación de una solicitud de traslado.
- Conectividad: el funcionamiento del sistema depende de la disponibilidad de la red para acceder a los servicios y almacenar o consultar información.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

- Base de datos: almacena la información necesaria para la gestión del sistema, incluyendo solicitudes, documentos y registros.
- Servidor: aloja el sistema y permite que los usuarios accedan a sus funcionalidades.
- Control de acceso: se establecen permisos diferenciados según el rol del usuario para proteger la información y las funcionalidades del sistema.

El proyecto también contempla la posibilidad de relacionarse con sistemas existentes del Hospital de Clínicas. Sin embargo, debido al alcance académico del proyecto, no se dispone de acceso directo a los sistemas internos necesarios para realizar una integración real. Por este motivo, dicha integración se considera a nivel de diseño y podrá representarse mediante datos o servicios simulados durante las pruebas.

12.3. Criterios utilizados para valorar probabilidad e impacto

Para valorar los riesgos identificados se utiliza una escala de 1 a 3, tanto para la probabilidad como para el impacto.

Probabilidad

Valor	Clasificación	Descripción
1	Baja	Es poco probable que el riesgo ocurra durante el proyecto.
2	Media	Existe una posibilidad moderada de que el riesgo ocurra.
3	Alta	Existe una alta posibilidad de que el riesgo ocurra.

Impacto

Valor	Clasificación	Descripción
1	Bajo	El riesgo tendría consecuencias

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

		menores y podría resolverse sin afectar significativamente al proyecto.
2	Medio	El riesgo podría generar retrasos o afectar parcialmente alguna funcionalidad.
3	Alto	El riesgo podría afectar significativamente el funcionamiento del sistema o el cumplimiento del proyecto.

El nivel de cada riesgo se obtiene mediante la multiplicación de la probabilidad por el impacto:

Nivel de riesgo = Probabilidad $\times$ Impacto

De esta manera, los riesgos con valores más altos tendrán mayor prioridad de atención.

12.4. Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Respuesta/Contingencia	Responsable
R1	Indisponibilidad de la API externa utilizada para obtener los datos del paciente mediante C.I.	Alta (3)	Alto (3)	9	Realizar pruebas periódicas de conexión. Si la API no responde, informar al usuario, registrar el incidente y evitar confirmar el traslado con datos incompletos.	Alexis
R2	Caída o pérdida de conectividad de la red del hospital.	Media (2)	Alto (3)	6	Implementar mecanismos de respaldo local y sincronización posterior. Si la conexión se pierde, conservar temporalmente la información necesaria y sincronizarla al restablecerse la conexión.	Alexis/Clemente
R3	Datos incompletos o inconsistentes ingresados en las solicitudes de traslado.	Media (2)	Alto (3)	6	Validar los datos obligatorios tanto en frontend como en backend y utilizar restricciones en la base de datos. No permitir confirmar solicitudes con	Alexis/Julietta

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

					información esencial incompleta.	
R4	Falta de acceso a los sistemas internos del Hospital de Clínicas necesarios para una futura integración.	Alta(3)	Media (2)	6	Debido al alcance académico del proyecto, la integración real con los sistemas internos queda fuera de esta entrega. Para las pruebas se podrán utilizar datos o servicios simulados que representen la comunicación con dichos sistemas.	Alexis
R5	Retraso en una tarea crítica del proyecto.	Media (2)	Medio (2)	4	Revisar periódicamente el Gantt, distribuir tareas entre los integrantes y priorizar las actividades que puedan afectar otras etapas del proyecto.	Emily
R6	Pérdida de cambios realizados en el código o documentación.	Baja (1)	Alto (3)	3	Usar GitHub como repositorio, realizar commits frecuentes y trabajar con ramas para evitar la pérdida de avances.	Todo el equipo
R7	Indisponibilidad temporal del servidor donde se aloja el sistema.	Baja (1)	Alto (3)	3	Verificar periódicamente el estado del servidor y mantener copias de seguridad de la base de datos y documentación necesaria para recuperar el servicio.	Clemente
R8	Acceso no autorizado a información sensible de pacientes.	Baja (1)	Alto (3)	3	Mantener permisos diferenciados según el rol, evitar la descarga de documentos por parte de pacientes y revisar las credenciales y permisos de los usuarios.	Alexis/Clemente

12.5. Plan de acción para cada riesgo relevante

R1 – Indisponibilidad de la API externa

Causa posible: caída del servicio, mantenimiento o problemas de conexión.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Consecuencia: no se puede recuperar la información necesaria para registrar de manera correcta el traslado.

Prevención: realizar pruebas periódicas de conexión durante el desarrollo.

Contingencia: si la API no responde, se deberá informar al usuario sobre la indisponibilidad del servicio, registrar el incidente y evitar confirmar el traslado utilizando información incompleta. Para las pruebas del proyecto podrán utilizarse datos simulados.

Condición de activación: se activa cuando la consulta a la API devuelve un error, no responde o no permite obtener la información necesaria.

Responsable: Alexis.

R2 – Caída o pérdida de conectividad

Causa posible: caída de la red, problemas de conexión o interrupciones del servicio.

Consecuencia: imposibilidad temporal de acceder al sistema o de realizar correctamente operaciones que dependan de la conexión.

Prevención: realizar pruebas de conectividad y contemplar mecanismos de almacenamiento temporal local.

Contingencia: conservar temporalmente la información necesaria y realizar la sincronización una vez restablecida la conexión.

Condición de activación: se activa cuando el sistema detecta que no existe conexión disponible para realizar una operación.

Responsable: Alexis / Clemente.

R3 – Datos incompletos o inconsistentes

Causa posible: omisión de campos obligatorios o ingreso incorrecto de información durante la creación de una solicitud de traslado.

Consecuencia: errores en el registro o procesamiento de la solicitud.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Prevención: utilizar validaciones en frontend y backend y establecer restricciones en la base de datos.

Contingencia: impedir la confirmación de la solicitud hasta que los datos obligatorios sean completados o corregidos.

Condición de activación: se activa cuando el sistema detecta que uno o más datos obligatorios están incompletos o presentan un formato incorrecto.

Responsable: Alexis / Julieta.

R4 – Falta de acceso a los sistemas internos

Causa posible: falta de autorización, credenciales o acceso técnico a los sistemas internos del Hospital de Clínicas.

Consecuencia: imposibilidad de realizar una integración real durante el desarrollo estudiantil.

Prevención: diseñar la comunicación considerando una futura integración y definir los datos necesarios para dicha comunicación.

Contingencia: utilizar datos o servicios simulados para representar la comunicación con sistemas externos durante las pruebas y demostraciones. La integración real quedará fuera del alcance de esta entrega y podrá realizarse posteriormente si se dispone de los permisos y accesos necesarios.

Condición de activación: se activa cuando el equipo necesita realizar una prueba de integración y no dispone de acceso al sistema externo correspondiente.

Responsable: Alexis.

R5 – Retraso en una tarea crítica

Causa posible: dificultades técnicas, acumulación de tareas o incumplimiento de los tiempos establecidos.

Consecuencia: retraso de otras actividades que dependen de la tarea afectada y posible modificación del cronograma.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Prevención: realizar un seguimiento periódico del diagrama de Gantt y del avance de las actividades via google meet.

Contingencia: redistribuir tareas entre los integrantes y priorizar las actividades que puedan afectar las siguientes etapas del proyecto.

Condición de activación: se activa cuando una tarea crítica presenta un retraso respecto al cronograma planificado.

Responsable: Emily.

R6 – Pérdida de cambios en código o documentación

Causa posible: eliminación accidental, errores durante la edición o pérdida de archivos.

Consecuencia: pérdida de avances y necesidad de repetir tareas realizadas.

Prevención: utilizar GitHub como repositorio y realizar commits frecuentes.

Contingencia: recuperar una versión anterior del proyecto mediante el historial del repositorio y continuar el desarrollo desde la última versión disponible.

Condición de activación: se activa cuando se pierde, sobrescribe o corrompe un avance del código o documentación.

Responsable: Todo el equipo.

R7 – Indisponibilidad temporal del servidor

Causa posible: falla del servidor, mantenimiento o problemas técnicos.

Consecuencia: los usuarios no pueden acceder temporalmente al sistema.

Prevención: verificar periódicamente el estado del servidor y mantener copias de seguridad.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Contingencia: restaurar el sistema y la información utilizando las copias de seguridad disponibles una vez solucionado el inconveniente

Condición de activación: se activa cuando el servidor deja de responder o no permite acceder al sistema.

Responsable: Clemente.

R8 – Acceso no autorizado

Causa posible: utilización indebida de credenciales o asignación incorrecta de permisos.

Consecuencia: acceso de usuarios a información o funcionalidades que no corresponden a su rol.

Prevención: utilizar permisos diferenciados según el rol y revisar periódicamente las credenciales y permisos.

Contingencia: bloquear o modificar los permisos de la cuenta afectada y revisar los accesos realizados para evitar que el incidente continúe.

Condición de activación: se activa cuando se detecta un acceso no autorizado o un intento de acceso a una funcionalidad restringida.

Responsable: Alexis / Clemente.

12.6. Responsables y condiciones de activación

La responsabilidad de cada contingencia se distribuye entre los integrantes del equipo según las áreas relacionadas con cada riesgo. Las condiciones de activación permiten determinar cuándo debe ejecutarse la acción de contingencia correspondiente.

Los responsables establecidos son:

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Alexis: backend, API externa y funcionalidades relacionadas con los traslados.

Clemente: aspectos relacionados con sistemas, servidor y conectividad.

Julieta: apoyo en base de datos y validación de información.

Emily: coordinación general y seguimiento del cronograma.

Todo el equipo: respaldo y recuperación de código y documentación.

Las contingencias se activarán cuando se cumplan las condiciones para cada riesgo y serán comunicadas al resto del equipo para coordinar la respuesta correspondiente.

12.7. Conclusión

El análisis realizado permitió identificar ocho riesgos relacionados directamente con los componentes y actividades del S.I.G.S.M.

El riesgo de mayor nivel corresponde a la indisponibilidad de la API externa, con un nivel de 9, porque puede impedir la obtención de información necesaria para registrar correctamente una solicitud de traslado. También se consideran prioritarios la pérdida de conectividad, los datos incompletos o inconsistentes y la falta de acceso a los sistemas internos, todos con un nivel de 6.

Las medidas establecidas permiten prevenir o reducir el impacto de estas situaciones mediante validaciones, respaldos, seguimiento del cronograma, utilización de datos simulados y mecanismos de recuperación.

El Plan de Contingencias deberá revisarse y actualizarse si durante el desarrollo cambian los requerimientos, la arquitectura del sistema, el cronograma o las condiciones de implementación del proyecto.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

13. Análisis Costo-Beneficio

13.1. Objetivo

El análisis costo-beneficio tiene como objetivo determinar si la implementación del S.I.G.S.M. resulta conveniente teniendo en cuenta los recursos necesarios para desarrollar y mantener la solución y los beneficios que se espera obtener.

El proyecto busca digitalizar documentación destinada a los pacientes mediante códigos QR, además de mejorar la gestión y trazabilidad de los traslados realizados por las ambulancias del Hospital de Clínicas.

Entre los beneficios esperados se encuentra principalmente la reducción del uso de documentación en formato impreso, así como una mejora en la gestión administrativa y en el acceso de los pacientes a la información.

13.2. Costos

Los principales costos asociados al proyecto son:

Costo	Descripción
Desarrollo	Tiempo destinado al análisis, diseño, programación, pruebas y documentación del sistema.
Implementación	Configuración e instalación del sistema en los servidores del Hospital de Clínicas.
Mantenimiento	Corrección de errores, actualizaciones y mantenimiento posterior a la implementación.
Capacitación	Tiempo destinado a explicar el funcionamiento del sistema a los usuarios administrativos.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Infraestructura	Uso de servidores, almacenamiento, red y demás recursos tecnológicos necesarios.
Integración	Recursos necesarios para integrar el S.I.G.S.M. con los sistemas existentes del hospital.

En este proyecto no se asigna un precio monetario a las horas de desarrollo, ya que no se dispone de un valor oficial proporcionado por el Hospital de Clínicas. El proyecto se desarrolla en el marco académico de NovaTech y utiliza infraestructura existente del instituto y del hospital.

13.3. Beneficios

Beneficios tangibles

- Reducción del gasto en papel utilizado para documentación informativa.
- Reducción de impresiones y copias destinadas a pacientes.
- Disminución del tiempo administrativo empleado en imprimir y entregar documentación.
- Reducción de tareas manuales relacionadas con la gestión de traslados.

Beneficios intangibles

- Mayor facilidad para que los pacientes accedan a la documentación mediante códigos QR.
- Mayor trazabilidad de los traslados de ambulancias.
- Mejor organización de la información.
- Disponibilidad de información para generar reportes y apoyar la toma de decisiones.
- Mejora en la gestión de solicitudes y seguimiento de vehículos.

13.4. Estimación del gasto de papel

Para realizar una estimación económica se toman los siguientes datos:

Pacientes atendidos: 8.000 por mes.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Papel utilizado: 2 hojas por paciente.

1 resma: 500 hojas.

Precio de una resma: \$216.

Período analizado: 1 año.

Cálculo mensual

Hojas utilizadas:

$$8.000 \times 2 = 16.000 \text{ hojas por mes}$$

Cantidad de resmas:

$$16.000 \div 500 = 32 \text{ resmas por mes}$$

Costo mensual:

$$32 \times \$216 = \$6.912 \text{ por mes}$$

Cálculo anual

Hojas utilizadas:

$$16.000 \times 12 = 192.000 \text{ hojas por año}$$

Cantidad de resmas:

$$32 \times 12 = 384 \text{ resmas por año}$$

Costo anual:

$$\$6.912 \times 12 = \$82.944 \text{ por año}$$

Resultado

Periodo	Hojas utilizadas	Resmas	Costo
---------	------------------	--------	-------

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

1 Mes	16.000	32	\$6.912
1 Año	192.000	384	\$82.944

Según este escenario estimado proporcionado por la coordinación de informática, el Hospital de Clínicas tendría un gasto aproximado de \$82.944 anuales solamente en las hojas utilizadas para esta documentación.

13.5. Ahorro estimado

Si la implementación del módulo de documentación digital permitiera reducir significativamente la cantidad de documentos impresos, parte del gasto anteriormente calculado podría evitarse.

Por ejemplo, considerando distintos niveles de reducción:

Reducción estimada	Ahorro anual
60%	\$49.766
70%	\$58.060
80%	\$66.355
100%	\$82.944

El ahorro real dependerá de qué porcentaje de documentación continúe siendo necesario imprimir y de las políticas del hospital

13.6. Relación costo-beneficio

La relación beneficio/costo se calcula mediante:

$B/C = \text{Beneficios monetarios} / \text{Costos monetarios}$

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

En esta etapa no se dispone de un costo monetario real de desarrollo, implementación y mantenimiento proporcionado por el Hospital de Clínicas. Por este motivo, no se presenta un retorno sobre la inversión (ROI) definitivo ni una relación B/C como si fueran datos reales.

Sin embargo, el cálculo permite demostrar que existe un beneficio económico potencial asociado a la digitalización de documentación.

13.7. Conclusión

El análisis realizado permite identificar que el S.I.G.S.M. puede generar beneficios tanto económicos como operativos. El principal beneficio cuantificable analizado corresponde a la reducción del uso de papel mediante el acceso digital a la documentación utilizando códigos QR.

Bajo los supuestos establecidos, el gasto estimado en papel es de \$6.912 mensuales y \$82.944 anuales. Una reducción del 60 % al 80 % de este gasto representaría un ahorro estimado de entre \$49.766 y \$66.355 anuales.

Además del ahorro económico, el sistema aportaría beneficios que no se expresan directamente en dinero, como facilitar el acceso de los pacientes a la información, mejorar la trazabilidad de los traslados y disponer de información organizada para la gestión.

Por lo tanto, bajo los supuestos planteados, el proyecto presenta una perspectiva favorable en términos de beneficios, aunque para obtener una relación beneficio/costo y un ROI definitivos sería necesario contar con los costos reales de implementación, mantenimiento e infraestructura.

14. Cálculo de métricas del Proyecto

Las métricas permiten obtener información objetiva sobre el tamaño actual del proyecto y su estado de avance. Para esta segunda entrega se utilizan como base la cantidad de Requerimientos Funcionales (RF), la cantidad de Casos de Uso (CU) y el

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

tamaño estimado a partir de los elementos identificados en los artefactos de análisis y diseño.

Los valores se obtienen directamente de la documentación del proyecto, permitiendo realizar un seguimiento y detectar posibles inconsistencias entre los diferentes artefactos.

14.1. Cantidad de Requerimientos Funcionales

La cantidad actual de Requerimientos Funcionales definidos para el S.I.G.S.M. es de 16 RF.

Método: conteo de los Requerimientos Funcionales registrados en el ESRE (Especificación de requerimientos) actualizado.

Valor actual: 16 RF

Fuente: ESRE actualizado.

Interpretación: Esta métrica representa el tamaño funcional identificado actualmente para el sistema. Los 16 RF constituyen la base para la definición de los Casos de Uso y el desarrollo posterior de las funcionalidades.

14.2. Cantidad de Casos de Uso

Actualmente el proyecto cuenta con 7 Casos de Uso.

Método: conteo de los Casos de Uso definidos en la especificación correspondiente.

Valor actual: 7 CU

Fuente: Especificación de Casos de Uso y Diagrama de Casos de Uso.

Interpretación: Los 7 CU representan las principales interacciones entre los actores y las funcionalidades del sistema. La cantidad debe mantenerse consistente con los Requerimientos Funcionales definidos en el ESRE.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

14.3. Tamaño estimado del proyecto

Para esta etapa no se considera apropiado utilizar líneas de código como medida de tamaño, debido a que el proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo en la que no existe suficiente código para obtener una medición confiable.

Por este motivo, se utiliza un inventario de los elementos disponibles en los artefactos de análisis y diseño.

Elemento	Cantidad	Fuente
Requerimientos funcionales	16	ESRE actualizado
Casos de uso	7	Especificación de Casos de Uso
Clases	d	Diagrama de Clases
Integrantes	4	Documentación del proyecto

Interpretación: El tamaño estimado se expresa mediante la cantidad de elementos que actualmente componen el modelo del sistema. Estos valores permiten realizar un seguimiento de la evolución del proyecto y pueden compararse con mediciones posteriores.

14.4. Métricas de avance

Además de las métricas básicas solicitadas, se incorpora una métrica de avance que permite conocer qué porcentaje de los Requerimientos Funcionales se encuentra implementado.

Porcentaje de Requerimientos Funcionales implementados

Fórmula:

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

$\% \text{ RF implementados} = (\text{RF implementados} / \text{RF totales}) \times 100$

Valor actual: Se calculará utilizando la cantidad real de RF implementados al momento de la entrega.

Fuente: ESRE actualizado.

Interpretación: Este indicador permite comparar el alcance funcional definido con el avance real de implementación. El porcentaje debe interpretarse en conjunto con el Gantt y con las funcionalidades previstas para esta etapa.

14.5. Métricas de productividad

Como indicador descriptivo del tamaño del trabajo en relación con la cantidad de integrantes del equipo, se pueden calcular las siguientes medidas.

RF por integrante

Fórmula:

$\text{RF por integrante} = \text{Cantidad de RF} / \text{Cantidad de integrantes}$

Cálculo:

$16 / 4 = 4 \text{ RF por integrante}$

Valor actual: 4 RF por integrante

CU por integrante

Fórmula:

$\text{CU por integrante} = \text{Cantidad de CU} / \text{Cantidad de integrantes}$

Cálculo:

$7 / 4 = 1,75 \text{ CU por integrante}$

Valor actual: 1,75 CU por integrante

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Interpretación: Estos valores son indicadores descriptivos del tamaño del trabajo en relación con la cantidad de integrantes del equipo. No deben utilizarse para comparar el rendimiento individual ni para asignar calificaciones.

14.6. Resumen de métricas

Métrica	Fórmula / Método	Valor actual	Fuente	Interpretación
Cantidad de RF	Conteo	16	ESRE	Tamaño funcional identificado.
Cantidad de CU	Conteo	7	Especificación de CU	Funcionalidades modeladas mediante interacciones.
Tamaño estimado	Inventario de elementos	16 RF, 7 CU, clases	ESRE, CU y Diagrama de Clases	Dimensión actual del proyecto.
% RF implementados	$(\text{RF implementados} / \text{RF totales}) \times 100$	A completar	ESRE + repositorio	Porcentaje de avance funcional.
RF por integrante	RF / integrantes	4	Documentación del proyecto	Indicador descriptivo del tamaño del trabajo por equipo.
CU por integrante	CU / integrantes	1,75	Documentación del proyecto	Indicador descriptivo del tamaño del trabajo por equipo.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

14.7. Conclusión

Las métricas obtenidas permiten describir el tamaño actual del proyecto y establecer una base para comparar su evolución en futuras entregas.

Actualmente el S.I.G.S.M. cuenta con 16 Requerimientos Funcionales, 7 Casos de Uso y 0 clases, elementos que permiten representar el alcance y la estructura actual del sistema.

Las métricas de avance deberán actualizarse de acuerdo con el estado real del repositorio y del proyecto al momento de la entrega. De esta forma, los indicadores podrán compararse posteriormente con nuevas mediciones y utilizarse para identificar avances o posibles desviaciones respecto al alcance y al cronograma establecido.

15. Anexos

ANEXO 1 - Actas de Reunión

https://drive.google.com/file/d/1FFFH_GTjHCAiRpk_gEZPgmmNJgRpDAGs/view?usp=sharing

ANEXO 2: Video de demostración al cliente

https://drive.google.com/file/d/1f3do_DaoFr0oCxtN9_EffEKsxS-CZ0l/view?usp=sharing

ANEXO 3: Repositorio de github

<https://github.com/novatech-create/Proyecto-Final.git>

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM